

2교시: Argo CD Helm 설치



수업 목표

- Argo CD를 Helm으로 설치한다.
- server, repo-server, application-controller의 역할을 구분한다.
- admin password와 port-forward로 UI에 접속한다.

Argo CD 구성요소

구성요소	역할
argocd-server	UI/API endpoint
application-controller	Application sync와 health 판단
repo-server	Git/Helm/Kustomize manifest 렌더링
redis	cache/session 보조
dex	SSO/OIDC 연동, 수업에서는 비활성

수업에서는 GitOps 개념 확인이 목표라 dex와 notification은 줄인다.

Argo CD가 다른 namespace에 배포하는 원리

Argo CD는 argocd namespace에 설치되지만 Application destination은 week4-gitops, dev, stage, prod처럼 다른 namespace가 될 수 있다.

```
argocd namespace
argocd-application-controller
-> Kubernetes API server
-> week4-gitops namespace
```

이때 통신은 두 층으로 나뉘서 봐야 한다.

층	의미	확인
API server 통신	controller가 https://kubernetes.default.svc로 API 호출	Pod env, Service DNS
권한	controller ServiceAccount가 target namespace에 create/update 가능	RBAC, kubectl auth can-i

Argo CD가 모든 namespace를 볼 수 있는 것처럼 보이는 이유는 chart가 ServiceAccount, Role/ClusterRole, Binding을 함께 설치하기 때문이다. 운영에서는 이 권한을 Project와 RBAC 정책으로 제한해야 한다.

확인 명령:

```
kubectl -n argocd get sa
kubectl get clusterrole,clusterrolebinding | grep argocd
kubectl auth can-i create deployments \
  --as=system:serviceaccount:argocd:argocd-application-controller \
  -n week4-gitops
```

결과가 yes면 Argo CD controller가 해당 namespace에 Deployment를 만들 권한이 있다는 뜻이다. no면 Application sync는 실패한다.

values 확인

```
cat week4/day5/labs/argocd/values.yaml
```

핵심:

```
server:
  service:
    type: ClusterIP
```

```
dex:
  enabled: false
applicationSet:
  enabled: false
```

local kind에서는 LoadBalancer 대신 port-forward로 접속한다.

Helm 설치

```
helm repo add argo https://argoproj.github.io/argo-helm
helm repo update

helm upgrade --install argocd argo/argo-cd \
  --namespace argocd \
  --create-namespace \
  -f week4/day5/labs/argocd/values.yaml
```

확인:

```
helm list -n argocd
kubectl -n argocd get pods,svc
kubectl -n argocd wait --for=condition=Ready pod --all --timeout=240s
```

권한 확인:

```
kubectl -n argocd get sa
kubectl get clusterrolebinding | grep argocd
```

admin password

초기 admin password는 secret에 들어 있다.

```
kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret \
  -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d; echo
```

주의:

항목	설명
수업용	초기 password를 확인해 UI 접속
운영	SSO/OIDC, password rotation, RBAC 필요
공유 금지	화면 공유 시 password 노출 주의

UI 접속

```
kubectl -n argocd port-forward svc/argocd-server 18080:80
```

브라우저:

```
http://localhost:18080
user: admin
password: secret에서 확인한 값
```

Pod가 안 뜰 때

```
kubectl -n argocd get pods
kubectl -n argocd describe pod <pod-name>
kubectl -n argocd logs <pod-name> --tail=80
```

자주 보는 원인:

증상	원인 후보
Pending	local resource 부족
ImagePullBackOff	registry/network
CrashLoopBackOff	values/secret/config
UI 접속 실패	port-forward 대상/port 오류

Helm 설치 evidence

```
# W4D5S2 Argo CD install
- Helm release:
- server Pod:
- application-controller Pod:
- repo-server Pod:
- controller ServiceAccount:
```

- target namespace 권한 확인 :
- admin password 확인 여부 :
- UI URL :

한 줄 요약

Argo CD 설치 검증은 UI가 뜨는 것에서 끝나지 않고 controller, repo-server, Application sync 준비 상태까지 확인해야 한다.